

CAPITOLO 3: misure Boreliane di Lebesgue-Stieltjes su $\mathbb{R}$, misure in $\mathbb{R}^n$

Vogliamo definire una misura $\mu: \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, +\infty]$

Strategia passo 1: definiremo una pre-misura μ_0 su un'algebra $\mathcal{A}$ t.c. $\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$
passo 2: applichiamo teorema 2 cap. 2 per estendere μ_0 a $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

passo 1 Sia $\mathcal{A}$ la collezione di tutte le unioni finite disgiunte di h-intervalli: intervalli del tipo $(a, b]$, $-\infty \leq a < b < +\infty$
 $(a, +\infty)$, $-\infty \leq a$
 $\emptyset$

Vogliamo definire $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$.

Una scelta naturale sarebbe $\mu_0((a, b]) = b - a$, che genera la misura di Lebesgue. Quella non è l'unica possibile: potremmo definire

$$\mu_0((a, b]) = F(b) - F(a)$$

per una certa F .

Ovviamente F dovrà essere monotona crescente. Dovrà anche essere continua a destra:

$$F(b) - F(a) = \mu_0((a, b]) \stackrel{\text{per propr. di continuità}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_0((a, b + \frac{1}{n}]) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} F(b + \frac{1}{n}) - F(a) \\ \Rightarrow F(b) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(b + \frac{1}{n})$$

Lemma 1 Sia $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione monotona crescente, continua a destra. Sia $\mathcal{A}$ l'algebra delle unioni finite disgiunte di h-intervalli. Posto

$$\mu_{0,F} \left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \right) = \sum_{i=1}^n F(b_i) - F(a_i)$$

$\forall \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \in \mathcal{A}$ e $\mu_{0,F}(\emptyset) = 0$, si ha che $\mu_{0,F}$ definisce una pre-misura su $\mathcal{A}$.

dim (ricorsiva).

oss Si noti che $F(-\infty)$ è ben definito: $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$.

passo 2 Vale il seguente teorema:

TEOREMA 1 Sia $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione monotona crescente, continua a destra.

Allora $\exists!$ misura $\mu_F: \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, +\infty]$ tale che $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$

Viceversa, se $\mu: \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, +\infty]$ è una misura finita sugli intervalli unitari,

allora $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$F(x) = \begin{cases} \mu(0, x] & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -\mu(x, 0] & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

è monotona crescente, continua a destra e $\mu = \mu_F$.

Infine, $\mu_{F_1} = \mu_{F_2} \Leftrightarrow F_1 - F_2 = \text{costante}$

dim l'esistenza di μ_F deriva dal lemma 1 e dal teorema 2 del cap. 2, mentre l'unicità deriva dal teorema 2.0 del cap. 2 e dal fatto che μ_0 è σ -finita. Viceversa, la continuità è già verificata. $\mu = \mu_F$ deriva dall'unicità (teo. 2.0 cap. 2).
 Se $\mu_{F_1} = \mu_{F_2}$ allora $\mu_{F_1}(0, x] = \mu_{F_2}(0, x]$

$$F_1(x) - F_1(0) = F_2(x) - F_2(0)$$

$$F_1(x) = F_2(x) + \underbrace{F_1(0) - F_2(0)}_{\text{costante}}$$

ciene fuori la retta per $x < 0$. $\square$

TEOREMA 1.0 Sia $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotona crescente e continua a destra. Sia $\mu_{0,F}$ la pre-misura associata, μ_F^* la misura esterna associata a $\mu_{0,F}$, $\mathcal{M}_F$ la σ -algebra dei μ_F^* -misurabili. Allora $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{M}_F$ e $(\mathbb{R}, \mathcal{M}_F, \mu_F^*|_{\mathcal{M}_F})$ è il completamento di $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mu_F)$.
nota Stranamente $\mu_F^*|_{\mathcal{M}_F} = \mu_F$
dim (omessa: segue dai risultati naturali).

esercizio Provare che $\mu_F(a) = F(a) - F(a^-)$, $F(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x)$

$$\mu_F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F(a - \frac{1}{n}, a] = \lim_{n \rightarrow \infty} F(a) - F(a - \frac{1}{n}) = F(a) - F(a^-)$$

nota Le funzioni monotone crescenti possono avere al più un numero numerabile di salti, poiché ogni salto è un intervallo, ogni intervallo contiene un razionale diverso (solo disgiunti), e i razionali sono numerabili.

Vale il seguente:

Lemma 2 $\mu \in \mathcal{M}_F$ vale:

$$\begin{aligned} \mu_F(E) &= \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) : E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j] \right\} \\ &= \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_F(a_j, b_j] : E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j] \right\} \\ &= \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_F(a_j, b_j] : E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j] \right\} \end{aligned}$$

dim (omessa.)

TEOREMA 2 Sia $E \subset \mathbb{R}$. Allora $\mu \in \mathcal{M}_F \iff \exists B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, N \in \mathcal{M}_F$ con $\mu_F(N) = 0$ tale che $E = B \cup N \iff \exists B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, N \in \mathcal{M}_F$ con $\mu_F(N) = 0$ tale che $E = B \cup N$.
 Inoltre, se $\mu \in \mathcal{M}_F$ abbiamo

$$\begin{aligned} \mu_F(E) &= \inf \{ \mu_F(U) : U \text{ aperto}, U \supset E \} \\ &= \sup \{ \mu_F(K) : K \text{ compatto}, K \subset E \} \end{aligned} \quad (*)$$

dim omessa.

def In generale, se (*) è verificata si dice che μ è **REGOLARE**.

def Se $F(x) = x$ $\forall x \in \mathbb{R}$, allora μ_F si chiama **MISURA DI LEBESGUE** in $\mathbb{R}$ e si denota con m oppure λ oppure $\mathcal{L}^1$. Inoltre $\mathcal{M}_F$ si denota con $\mathcal{L}$.

$(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$ è detto spazio di misura di Lebesgue.

TEOREMA 3 Sia $E \in \mathcal{L}$, allora $E + S = \{x + s : x \in E\}$ (traslato) e

$\psi E = \{\psi x : x \in E\}$ (dilatazione) godono delle seguenti proprietà:

(1) $E + S, \psi E \in \mathcal{L}$

(2) $m(E + S) = m(E), \quad m(\psi E) = |\psi| m(E)$

dim (traslazione)

• Si noti che $S + \mathcal{T}_{\mathbb{R}} = \mathcal{T}_{\mathbb{R}}$, poiché la traslazione di un intervallo è ancora un intervallo.

È facile vedere che $S + \beta_{\mathbb{R}}$ è una σ -algebra e vale $\mathcal{T}_{\mathbb{R}} \subset S + \beta_{\mathbb{R}}$

$\Rightarrow \beta_{\mathbb{R}} = m(\mathcal{T}_{\mathbb{R}}) \subset S + \beta_{\mathbb{R}}$. Analogamente, $\beta_{\mathbb{R}} \subset -S + \beta_{\mathbb{R}}$, da cui

$$\beta_{\mathbb{R}} = S + (-S + \beta_{\mathbb{R}}) \supset S + \beta_{\mathbb{R}} \Rightarrow \beta_{\mathbb{R}} = S + \beta_{\mathbb{R}}$$

• Se $E \in \beta_{\mathbb{R}}$, poniamo $m_S(E) := m(E + S)$.

È ovvio che $m_S|_{\mathcal{E}_h} = m|_{\mathcal{E}_h}$ dove $\mathcal{E}_h$ è l'algebra delle unioni finite di h-intervalli; per l'unicità dell'estensione si ha $m_S = m$ su $\beta_{\mathbb{R}}$

• Sia ora $N \subset \mathbb{R}$, $m(N) = 0$. Allora $\exists B \in \beta_{\mathbb{R}}, N \subset B$ con $m(B) = 0$.

$S + N \subset S + B$ e siccome $m(S + B) = 0 \Rightarrow m(S + N) = 0 \Rightarrow S + N \in \mathcal{L}$

$$\Rightarrow S + \mathcal{L} = \mathcal{L}.$$

• Sia $A \in \mathcal{L}$, $A = B \cup N$, $B \in \beta_{\mathbb{R}}, m(N) = 0$:

$$m(S + A) = m((S + B) \cup (S + N)) = m(S + B) + m(S + N) = m(B) + m(N) = m(A).$$

□

oss In generale, $m(E) = 0 \not\Rightarrow \mu_F(E) = 0$ e viceversa $\mu_F(E) = 0 \not\Rightarrow m(E) = 0$.

In generale, dunque, $m_F \neq \mathcal{L}$



esempio Consideriamo $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \delta_0)$, δ_0 detta di Dirac concentrata in 0

$$F(x) = \begin{cases} \delta_0(0, x) = 0 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -\delta_0(x, 0) = -1 & x < 0 \end{cases}$$

si ha $\mu_F = \delta_0$ ed F è detta funzione di Heaviside

esercizio Sia F monotona crescente continua a destra. Si assume che F sia anche Lipschitziana, cioè $\exists M > 0$ t.c. $|F(x_1) - F(x_2)| \leq M|x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

Se $E \in \mathcal{L}$ ed $m(E) = 0 \Rightarrow E \in m_F$ e $\mu_F(E) = 0$.

$$m(E) = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \bigcup_{i=1}^{\infty}]a_i, b_i], i \in \mathbb{N} \text{ t.c. } E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty}]a_i, b_i] \text{ e } \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i) < \varepsilon$$

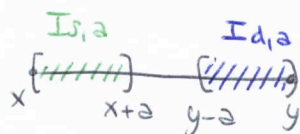
$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} |F(b_i) - F(a_i)| \leq M \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i) \leq M\varepsilon \Rightarrow \mu_F(E) = 0. \quad \square$$

esercizio Provare che se $\exists m > 0$ e $|f(x_1) - f(x_2)| \geq m |x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$
 e $\mu_f(E) = 0 \Rightarrow m(E) = 0$.

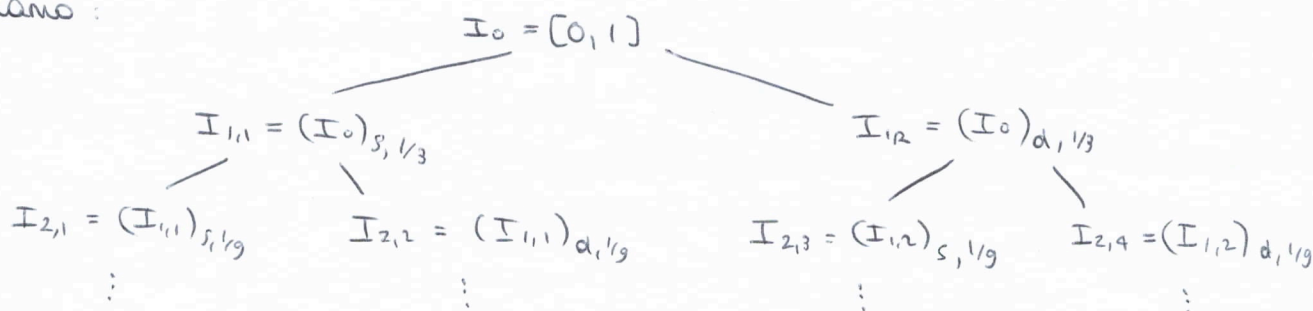
oss se f è bi-Lipchitziana, ovvero $|x_1 - x_2| \leq |f(x_1) - f(x_2)| \leq M |x_1 - x_2|$ con $0 < m \leq M$, allora $\mu_f(E) = 0 \Leftrightarrow m(E) = 0$, ovvero $m_f = \mathcal{L}$
 (però serve $E = B \cup N$ con $\mu_f(N) = 0 = m(N) \Rightarrow E \in \mathcal{L}$ ed $E \in m_f$)

insiemi di Cantor

Dato un intervallo $I = [x, y]$, $a < y - x$ poniamo $I_{s,a} = [x, x+a]$ e $I_{d,a} = [y-a, y]$



Poniamo:



In generale, $I_{n,k}$, $1 \leq k \leq 2^n$, $m(I_{n,k}) = \frac{1}{3^n}$.

Poniamo $C_n := \bigcup_{k=1}^{2^n} I_{n,k}$

def L'insieme $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$ è detto **INSIEME DI CANTOR**

TEOREMA 4 Sia C l'insieme di Cantor:

- (1) C è un insieme compatto, non vuoto, contenuto in $[0, 1]$
- (2) C non contiene intervalli
- (3) C non ha punti isolati
- (4) $m(C) = 0$

dim (1) Ovvio: $C \subset [0, 1]$; C è limitato e chiuso perché intersezione di chiusi, dunque compatto; $C \neq \emptyset$ poiché contiene tutti gli estremi di tutti gli intervalli $I_{n,k}$.

(2) Ciascun C_n non contiene intervalli di lunghezza $> \frac{1}{3^n}$.

(3) Sia $x \in C \Rightarrow x \in C_n \quad \forall n \Rightarrow x \in I_{n,k} \quad \exists k$ e i due estremi di $I_{n,k}$ distano da x meno di $\frac{1}{3^n}$.

(4) $m(C) = m\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} C_n\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{continuità} \\ \text{dall'alto}}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} m(C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2^n} m(I_{n,k}) \underset{\substack{\parallel \\ 1/3^n}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$ □

2) (importante!). Se la lunghezza di $I_{n,k}$ è scelta uguale a un certo $d_n \rightarrow 0$ (al posto di $1/3^n$), si otterrà un insieme $\tilde{C}$ con le stesse proprietà e

$$m(\tilde{C}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n d_n$$

e d_n dovrà soddisfare

$$\begin{cases} d_0 = 1 \\ d_{n+1} < \frac{d_n}{2} \end{cases}$$

Alcune scelte possibili sono, ad esempio:

$$\bullet d_n = \frac{\alpha}{2^n} + \frac{1-\alpha}{3^n}, \quad \alpha \in [0, 1[\quad \Rightarrow m(\tilde{C}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n d_n = \alpha$$

$$\bullet d_n = \frac{\alpha^{\frac{n}{n+1}}}{2^n}, \quad \alpha \in]0, 1[\quad \Rightarrow m(\tilde{C}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n d_n = \alpha$$

$$\bullet d_n = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^n, \quad \alpha \in]0, 1[\quad \Rightarrow m(\tilde{C}) = 0$$

L'insieme $\tilde{C}$ con $m(\tilde{C}) > 0$ è importante perché dà un esempio di insieme:

chiuso, con interno vuoto, con misura positiva.

Esempio Vediamo un altro modo di definire un insieme chiuso, con interno vuoto, con misura positiva.

Sia $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una numerazione di $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ e dato $r_n > 0$, siano $(q_n - r_n, q_n + r_n)$, con l'eventuale che $\sum_{n=1}^{\infty} 2r_n = 2 < 1$.

Sia $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (q_n - r_n, q_n + r_n)$. Allora A è aperto con $m(A) \leq 2$.

Poniamo $C = [0, 1] \setminus A$: esso è chiuso e $m(C) = 1 - m(A \cap [0, 1]) \geq 1 - m(A) \geq 1 - 2 > 0$

Inoltre C ha interno vuoto perché non contiene razionali.

Esercizio Sia $E \subset \mathbb{R}$ un insieme misurabile con $m(E) > 0$. Allora $\exists F \subset E, F \neq \emptyset$.

Non è risultato supporre che $E \subset [0, 1]$. Sia N l'insieme dei naturali e ricordiamo:

$$[0, 1] = \bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} N_r$$

dove N_r è un tributo di N . Allora posso scrivere

$$E = \bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} (E \cap N_r)$$

Almeno uno degli insiemi $E \cap N_r$ non è misurabile (è l' F che cerchiamo).

Supponiamo per assurdo che siano tutti misurabili. Vi sono due possibilità:

$$(1) m(E \cap N_r) = 0 \quad \forall r \Rightarrow m(E) = 0 \quad \downarrow$$

$$(2) \exists r \text{ t.c. } \underbrace{m(E \cap N_r)}_{:= M} > 0$$

$M \subset N_r$ e N_r è di Vitali (un suo "riferito" in $[0,1]$); considero

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} M_q \subset [0,1] \Rightarrow m\left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} M_q\right) = \infty \quad \nless$$

Misure di Lebesgue e Hausdorff in $\mathbb{R}^n$

1. Misure di Lebesgue

Si considerano plurirettangoli $I \subset \mathbb{R}^n$ del tipo $I = \prod_{k=1}^n I_k$, con I_k k -intervalli $(a_k, b_k]$ oppure (a_k, ∞) . Si considera l'algebra $\mathcal{A}$ delle unioni finite di tali I e si definisce una pre-misura ponendo

$$\mu_0(I) = \prod_{k=1}^n (b_k - a_k)$$

Si definisce la misura esterna

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j) : \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \supset E, A_j \in \mathcal{A} \right\}$$

e poi si definiscono le misurabili con il teorema di Carathéodory. In definitiva si ottiene

$$(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m^n = \mu^*|_{\mathcal{L}^n})$$

$$\bigcup_{\mathbb{B}_{\mathbb{R}^n}}$$

dove $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m^n)$ è il completamento di $(\mathbb{R}^n, \mathbb{B}_{\mathbb{R}^n}, m^n)$, (è misura regolare).

2. Misure di Hausdorff

Sia $s \in \mathbb{R}$, $s \geq 0$. Poniamo

$$\omega_s = \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma(\frac{s}{2} + 1)}$$

dove $\Gamma(t) = \int_0^{\infty} x^{t-1} e^{-x} dx$ **GAMMA DI EULERO** (ricordo: $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(x+1) = x \Gamma(x)$)

Si noti che se $n \in \mathbb{N}$, allora ω_n è la misura n -dimensionale della palla unitaria

$$\omega_n = m^n(\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\})$$

Per ogni $s > 0$ definiamo

$$\mathcal{H}_s^s : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, +\infty]$$

con

$$\mathcal{H}_s^s = \inf \left\{ \omega_s \sum_{k \in \mathbb{N}} \left(\frac{\text{diam } E_k}{2} \right)^s : E_k \subset \mathbb{R}^n, \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \supset A, \text{diam } E_k \leq \delta \right\}$$

Per il primo esercizio del capitolo 2, $\mathcal{H}_s^s$ è una misura esterna (con dovute modifiche).

Si noti che se $s_1 \leq s_2 \Rightarrow \mathcal{H}_{s_1}^{s_1} \geq \mathcal{H}_{s_2}^{s_2}$

Posciamo definire

$$\mathcal{H}^s(A) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(A) = \sup_{\delta > 0} \mathcal{H}_\delta^s(A)$$

Si verifica che $\mathcal{H}^s$ è una misura esterna su $\mathbb{R}^n$ (sup. di misure esterne). Dal teorema di Carathéodory definiamo una σ -algebra di $\mathcal{H}^s$ -misurabili, e $\mathcal{H}^s$ è una misura completa (ristretta su tale σ -algebra). È detta **MISURA DI HAUSDORFF s -dimensionale**.

Per $s=n$ coincide con la misura di Lebesgue.

Esempio $\gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva mediale di classe C^1 , allora vale $\int_0^1 |\dot{\gamma}(t)| dt = \mathcal{H}^1(\gamma([0,1]))$

facile, basta tirare fuori γ' nella def di $\mathcal{H}_\delta^s$

Esercizio Sia $0 \leq s < t$. Provare che $\mathcal{H}^t(A) \leq c \liminf_{\delta \rightarrow 0} \delta^{t-s} \mathcal{H}_\delta^s(A)$, c costante $= \omega_t / \omega_s$.

Si deduce che:

1. se $\mathcal{H}^s(A) \in \mathbb{R}$, allora $\mathcal{H}^t(A) = 0$, $t > s$
2. se $\mathcal{H}^t(A) > 0$, allora $\mathcal{H}^s(A) = \infty \quad \forall s < t$

def La **DIMENSIONE DI HAUSDORFF** di un insieme è definita da

$$\dim_{\mathcal{H}} A = \inf \{ s \geq 0 : \mathcal{H}^s(A) = 0 \}$$
$$= \sup \{ s \geq 0 : \mathcal{H}^s(A) = \infty \}$$

nota $0 \leq \dim_{\mathcal{H}} A \leq n$.

esempio Sia C l'insieme di Cantor classico. C può essere ricoperto con 2^k intervalli di lunghezza 3^{-k} . Quindi nel calcolo $\mathcal{H}_\delta^s(C)$, abbiamo per $\delta \leq 3^{-k}$

$$\mathcal{H}_\delta^s(C) \leq \text{costante} \cdot 2^k \left(\frac{1}{3^k} \right)^s$$
$$= \text{costante} \cdot \left(\frac{2}{3^s} \right)^k$$

Si vede che se $\frac{2}{3^s} < 1$, allora $\mathcal{H}_\delta^s(C) \rightarrow 0$, ovvero quando $s > \log_3 2 = \frac{\log 2}{\log 3}$

Si può dimostrare (Falconer) che $\dim_{\mathcal{H}} C = \frac{\log 2}{\log 3} < 1$.

Fractal Geometry